

1. [Continuación del ejercicio 2 de la hoja anterior] Se realiza un estudio sobre la tensión de vapor de agua (ml de Hg.) a distintas temperaturas ($^{\circ}\text{C}$). Se efectúan 20 medidas y los resultados son los siguientes, denotando por X la variable temperatura y por Y la variable tensión de vapor de agua:

- Determina la recta de regresión lineal de la variable tensión en función de la temperatura.
- Interpreta los coeficientes ajustados.
- Calcula la SSE estimada.
- Predice la tensión para una temperatura de 24°C .
- ¿Es fiable la predicción realizada en el apartado anterior? Calcula la bondad de ajuste del modelo
- Predice para una temperatura de 35 grados. ¿Es fiable?

X/Y	0.5-1.5	1.5-2.5	2.5-3.5
0-15	4	2	0
15-25	1	4	2
25-30	0	3	4

2. [Continuación del ejercicio 3 de la hoja anterior] Se desea estudiar la relación entre la fuerza (Y en Kg) ejercida sobre cierto tipo de tuberías hasta quebrarlas, y el diámetro de las mismas (X en mm). Observadas ambas variables, hemos obtenida la siguiente muestra de 51 barras:

- Realiza una predicción lineal de la fuerza que se debería ejercer sobre una tubería de 55mm para quebrarla.
- Interpreta los coeficientes ajustados. Calcula la SSE estimada.
- ¿Qué proporción de la información contenida en Y es explicada por la variable X?

X/Y	40-50	50-60	60-70	70-80
40-50	5	2	0	0
50-60	9	7	6	4
60-70	1	4	8	1
70-80	0	0	4	0

3. Las siguientes 5 observaciones conjuntas representan la viscosidad del benceno (Y, en centipoisos) a distintas temperaturas (X, en °C)

X	10	20	30	40	50
Y	0,758	0,652	0,500	0,403	0,390

- Ajusta un modelo de regresión lineal. Calcula la bondad de ajuste.
- Ajusta un modelo de regresión hiperbólico. Calcula la bondad de ajuste.
- Compara los modelos anteriores. ¿Con cuál te quedarías?

4. Bajo ciertas condiciones se ha medido el volumen ocupado por determinado gas (Y) al someterlo a distintas presiones (X)

- Ajusta un modelo de regresión lineal.
- Interpreta los coeficientes ajustados, calcula la bondad de ajuste y la SSE estimada.
- Ajusta un modelo hiperbólico.
- Determina (si se pudiera) cual de los modelos es mejor: el del apartado b), el de c) o el del modelo calculado en 3a).

X	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
Y	1,62	1,00	0,76	0,62	0,52	0,46

5. Dada una distribución bidimensional (X, Y) cuyas rectas de regresión son $x+4y=1$ y $x+5y=2$, calcula el coeficiente de correlación lineal. Interpreta su valor.

EJERCICIOS EXTRAS

6. Dada una distribución bidimensional (X, Y) , la recta de regresión ajustada (estimada) de $Y|X$ es $y=3x+5$. Determina:
- La recta de regresión de $X|Y$ sabiendo que $r = 1$.
 - La recta de regresión de $X|Y$ sabiendo que $r = 0.9$ y que $\bar{x} = 1$
 - ¿Sería posible que en este modelo r fuera negativo? Razona la respuesta.
7. Los siguientes datos corresponden a la cantidad de una sustancia (Y) que permanece pasado un periodo de tiempo (X).

X	1	5	10	25	50	100
Y	96	75	63	30	9	2

- Calcula la media, moda y mediana de cada variable. ¿Cuál de las dos es más dispersa respecto a la media? ¿Y respecto a la mediana?
- Calcula la covarianza y la correlación lineal e interpreta con detalle.
- Realiza un ajuste lineal $Y|X$. Calcula la bondad de ajuste (comenta el resultado obtenido), interpreta los coeficientes ajustados y calcula la SSE estimada.
- Realiza un ajuste hiperbólico y determina si es mejor que el anterior ajuste lineal.